

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE

INSTITUT SUPÉRIEUR PÉDAGOGIQUE DE MBANZA-NGUNGU

ISP/MBANZA-NGUNGU



SECTION SCIENCE ET TECHNOLOGIE

DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE

OPTION : L'INFORMATIQUE TECHNOLOGIE

DOSSIER DE L'ANALYSE PRÉALABLE SIGADP

Système Informatique de Gestion et d'Automatisation des Documents Pédagogiques

CONCEPTEURS & GROUPE D'ÉTUDE (SHADOW OPS)

1. Gabriel BAKANSAMBU
2. Vismo TUWIZANA
3. Josué NSIMBA
4. Axel NDEDIBA
5. Blaise BULA
6. Nzinga ELOHIM
7. Sarah LUFUMA
8. Fabien MIANGEKAMIO
9. Exenon KUZIEME
10. Sommer KILOLA



Année Académique : 2025 – 2026

SECTION I : PRÉSENTATION DU PROJET ET CADRE ACADÉMIQUE

1.1. Contexte et genèse du projet

Dans le cadre de la formation des futurs enseignants à l'Institut Supérieur Pédagogique de Mbanza-Ngungu, les stages professionnels occupent une place essentielle dans l'acquisition des compétences pédagogiques et administratives. Au cours de cette période d'immersion en milieu scolaire, les stagiaires sont tenus de produire et de gérer plusieurs documents pédagogiques réglementaires, notamment le cahier de prévisions, la fiche d'exploitation pédagogique, le journal de classe ainsi que divers documents d'évaluation.

À la suite des orientations méthodologiques et administratives dispensées par le Professeur Docteur BONZEKE concernant les obligations professionnelles des enseignants et des stagiaires sur le terrain, il a été constaté que la production manuelle de ces documents représente une tâche particulièrement exigeante. En effet, la répétition des mêmes informations dans plusieurs supports, les risques d'erreurs de transcription ainsi que le temps consacré à la rédaction constituent des contraintes importantes pour les utilisateurs.

Face à cette problématique, l'équipe de recherche « Shadow Ops » a initié le projet SIGADP (Système Informatique de Gestion et d'Automatisation des Documents Pédagogiques). Ce projet vise à concevoir une solution informatique capable d'automatiser la création, l'organisation et la gestion des principaux documents pédagogiques tout en respectant les normes administratives en vigueur.

L'approche retenue repose sur l'utilisation d'une architecture logicielle moderne permettant une saisie unique des informations de contexte et leur réutilisation automatique dans l'ensemble des documents dérivés. Cette démarche contribue à réduire les tâches répétitives, à améliorer la productivité des enseignants et à renforcer la qualité de la gestion pédagogique.

1.2. Objectifs stratégiques du projet

Le projet SIGADP poursuit plusieurs objectifs stratégiques visant à moderniser et à simplifier la gestion des documents pédagogiques.

Objectif stratégique	Description technique et fonctionnelle
Réduction de la redondance des données	Assurer une saisie unique des informations de contexte (établissement, classe, cours, date et approche pédagogique) afin d'éviter les répétitions inutiles.
Automatisation des documents pédagogiques	Générer automatiquement les documents dérivés tels que les fiches pédagogiques, les journaux de classe et les rapports à partir des données déjà enregistrées.

Objectif stratégique	Description technique et fonctionnelle
Conformité administrative	Garantir le respect des exigences de l'Inspection Générale de l'Éducation (IGE) et des prescriptions du Ministère de l'Éducation Nationale et Nouvelle Citoyenneté.
Fonctionnement hors connexion	Permettre l'utilisation du système dans des environnements à faible connectivité grâce à une base de données SQLite embarquée.
Amélioration de la productivité pédagogique	Réduire le temps consacré aux tâches administratives afin de permettre aux enseignants de se concentrer davantage sur les activités d'enseignement et d'apprentissage.
Traçabilité et sécurisation des données	Assurer la conservation structurée des informations pédagogiques et faciliter leur consultation ultérieure.

1.3. Périmètre fonctionnel et technique de la conception

Le système SIGADP est conçu selon une approche évolutive. Bien que l'architecture globale prévoie l'intégration de plusieurs modules couvrant l'ensemble du cycle de gestion pédagogique, la présente version (V1) se concentre sur les fonctionnalités fondamentales nécessaires à la production des principaux documents de stage.

Les modules retenus et conçus dans le périmètre de la présente étude sont les suivants :

Modules conçus dans le périmètre de la Version 1

- **Gestion des prévisions pédagogiques** : planification hebdomadaire des matières, des leçons et des objectifs d'apprentissage ;
- **Gestion des fiches d'exploitation pédagogique** : préparation structurée des activités d'enseignement selon les approches APS, APO et APC ;
- **Gestion automatisée du journal de classe** : génération automatique des informations administratives à partir des données validées dans les fiches pédagogiques ;
- **Gestion du contexte pédagogique** : centralisation des informations relatives à l'établissement, à la classe, au cours et à l'enseignant.

Modules prévus pour les versions futures

- **Module Questionnaire d'évaluation** (Version 1.5) ;
- **Module Cahier de cotation** (Version 2.0) ;
- **Module Rapport pédagogique automatisé** (Version 2.0) ;
- **Module d'assistance intelligente basé sur l'intelligence artificielle** pour la génération de situations d'apprentissage et d'activités pédagogiques (Version 1.5 et ultérieures).

Cette délimitation fonctionnelle permet de définir une première version cohérente de la solution à concevoir, centrée sur les besoins prioritaires identifiés lors de l'analyse du contexte pédagogique, tout en préparant l'intégration progressive des fonctionnalités avancées prévues dans la feuille de route du projet.

SECTION II : DICTIONNAIRE ET STRUCTURE DES DONNÉES

2.1. Présentation générale de la base de données

Le système SIGADP repose sur une base de données relationnelle SQLite conçue selon les principes de normalisation afin de garantir l'intégrité, la cohérence et la traçabilité des informations pédagogiques. Cette architecture permet de centraliser les données saisies par l'utilisateur et d'automatiser la génération des différents documents administratifs exigés dans le cadre des activités pédagogiques.

La structure de la base de données est organisée autour de quatre tables principales :

- **t_contexte_classe** : gestion du contexte pédagogique ;
- **t_prevision** : planification des activités d'enseignement ;
- **t_fiche_exploitation** : préparation et exécution pédagogique ;
- **t_journal_classe** : suivi administratif automatisé.

L'ensemble de ces tables est relié par des clés étrangères garantissant la cohérence des données et l'élimination des redondances.

2.2. Table **t_contexte_classe** : Gestion du contexte pédagogique

La table **t_contexte_classe** constitue le noyau central du système. Elle enregistre les informations générales relatives à l'environnement pédagogique dans lequel se déroule l'activité d'enseignement. Toutes les autres tables héritent de ce contexte afin d'éviter la répétition des informations administratives.

Description fonctionnelle

Dans la conception proposée, cette table est alimentée à partir de l'écran de configuration initial du système. Les informations saisies sont prévues pour compléter automatiquement les en-têtes des documents générés ultérieurement.

Champ	Type	Contraintes	Description
id_contexte	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Identifiant unique du contexte pédagogique
nom_cours	VARCHAR(100)	NOT NULL	Désignation du cours sélectionné

Champ	Type	Contraintes	Description
designation_classe	VARCHAR(30)	NOT NULL	Classe concernée par l'enseignement
date_session	DATE	NOT NULL	Date de la séance pédagogique
type_approche	VARCHAR(3)	CHECK	Approche pédagogique utilisée (APS, APO ou APC)
etablissement	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom de l'établissement scolaire
nom_enseignant	VARCHAR(50)	NULL	Nom de l'enseignant ou du stagiaire

Règle de gestion

Afin d'éviter les doublons, une contrainte d'unicité est appliquée sur la combinaison :

(etablissement, designation_classe, nom_cours, date_session)

Cette règle garantit qu'un même contexte pédagogique ne puisse être enregistré plusieurs fois dans le système.

2.3. Table **t_prevision** : Planification pédagogique

La table **t_prevision** permet d'enregistrer les prévisions hebdomadaires ou trimestrielles relatives aux matières enseignées. Elle constitue la base de référence utilisée lors de la préparation des fiches pédagogiques.

Description fonctionnelle

Chaque prévision est associée à un contexte pédagogique précis et contient les informations nécessaires à la planification des apprentissages.

Champ	Type	Contraintes	Description
id_prevision	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Identifiant unique de la prévision
semaine	INTEGER	CHECK(1-53)	Numéro de la semaine pédagogique
trimestre	INTEGER	CHECK(1-3)	Trimestre concerné
titre_lecon	VARCHAR(200)	NOT NULL	Intitulé de la leçon ou de l'unité d'apprentissage

Champ	Type	Contraintes	Description
objectifs_socles	TEXT	NOT NULL	Compétences et objectifs visés
savoir_essentiel	TEXT	NOT NULL	Contenu scientifique ou pédagogique principal
id_contexte	INTEGER	FOREIGN KEY	Référence au contexte pédagogique associé

Règle de gestion

Chaque prévision doit obligatoirement être rattachée à un contexte pédagogique existant. Cette relation est assurée par la clé étrangère **id_contexte**.

2.4. Table **t_fiche_exploitation** : Préparation pédagogique journalière

La table **t_fiche_exploitation** représente le document pédagogique principal utilisé par l'enseignant lors de la préparation et de l'exécution de la leçon. Elle constitue le cœur fonctionnel du système SIGADP.

Description fonctionnelle

Dans la conception proposée, les informations administratives doivent être récupérées automatiquement depuis la table de contexte. L'utilisateur pourra ainsi se concentrer sur les éléments pédagogiques de la leçon.

Champ	Type	Contraintes	Description
id_fiche	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Identifiant unique de la fiche
exemple_situation	TEXT	NULL	Situation d'apprentissage proposée
matiere_revue	TEXT	NULL	Rappel des prérequis ou matières antérieures
matrice_exploitee	TEXT	NULL	Déroulement détaillé de l'activité pédagogique
statut	VARCHAR(20)	CHECK	Brouillon, validée ou annulée
id_contexte	INTEGER	FOREIGN KEY	Référence au contexte pédagogique
id_prevision	INTEGER	FOREIGN KEY	Référence à la prévision correspondante

Règles de gestion

- Une fiche pédagogique ne peut exister sans prévision préalable.
- Une seule fiche est autorisée pour une combinaison donnée de prévision et de contexte.
- Le statut par défaut d'une fiche est défini à « **brouillon** ».
- Les futures versions du système intégreront une assistance basée sur l'intelligence artificielle permettant de suggérer automatiquement des situations d'apprentissage adaptées au contenu de la leçon

2.5. Table **t_journal_classe** : Gestion automatisée du journal de classe

La table **t_journal_classe** est destinée à la gestion du journal administratif de l'enseignant. Contrairement aux autres documents, son alimentation est largement automatisée afin de réduire la charge administrative de l'utilisateur.

Description fonctionnelle

Dans le fonctionnement conçu, lorsqu'une fiche pédagogique est validée, une entrée correspondante doit être créée automatiquement dans le journal de classe. Cette automatisation vise à garantir la cohérence entre les activités préparées et les activités enregistrées dans les documents administratifs.

Principes de fonctionnement

- Création automatique des lignes du journal à partir des fiches validées ;
- Héritage automatique des informations relatives au cours et à la classe ;
- Réduction des risques d'erreurs de saisie ;
- Garantie de cohérence entre les documents pédagogiques et administratifs.

Automatisation par déclencheur (Trigger)

La conception prévoit un mécanisme de déclenchement automatique (Trigger SQL). Dès qu'une fiche pédagogique passe au statut « validée », une nouvelle entrée doit être créée dans la table **t_journal_classe**.

Cette approche permet d'assurer une synchronisation permanente entre les activités pédagogiques préparées et les documents administratifs exigés par l'établissement scolaire.

SECTION III : ARCHITECTURE TECHNIQUE ET CONCEPTION DE LA BASE DE DONNÉES

3.1. Présentation de l'architecture technique

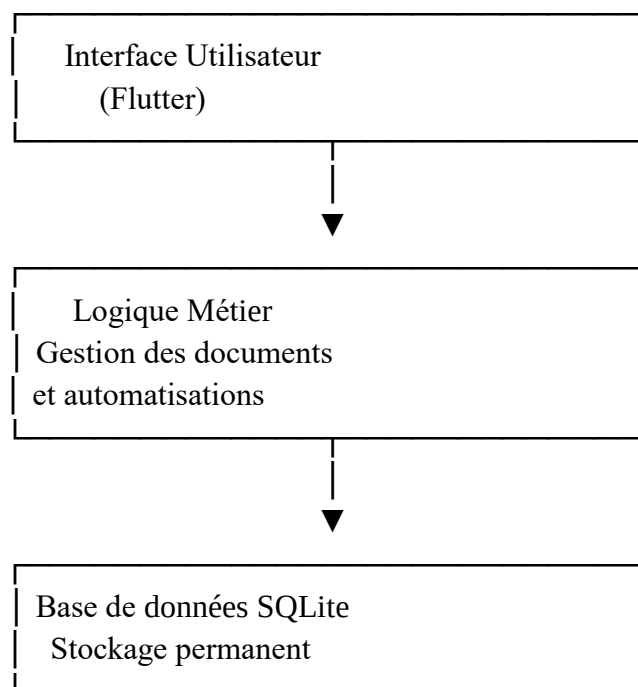
Le système SIGADP repose sur une architecture logicielle locale de type **Offline-First**, conçue pour fonctionner efficacement dans les environnements scolaires où l'accès à Internet est limité ou inexistant.

La solution envisagée utilise une base de données relationnelle SQLite embarquée. Cette approche présente plusieurs avantages :

- autonomie complète vis-à-vis d'une connexion Internet ;
- rapidité d'exécution des opérations de lecture et d'écriture ;
- simplicité de déploiement sur les postes de travail des établissements scolaires ;
- réduction des coûts d'infrastructure ;
- sécurisation locale des données pédagogiques.

L'architecture retenue suit une organisation en couches permettant la séparation des responsabilités entre l'interface utilisateur, la logique métier et la couche de persistance des données.

Architecture générale du système



Cette architecture est destinée à favoriser la modularité de la solution et à faciliter son évolution future vers une architecture client-serveur.

3.2. Conception de la base de données

La structure physique de la base de données est définie à l'aide du langage SQL (Structured Query Language). Le modèle prévoit des contraintes destinées à garantir l'intégrité référentielle ainsi que la cohérence des données.

Les principales fonctionnalités intégrées au niveau de la base de données sont :

- la gestion automatique des identifiants ;
- la validation des valeurs autorisées ;
- la gestion des relations entre les tables ;
- la suppression en cascade des données dépendantes ;
- l'automatisation de certaines opérations administratives à l'aide de déclencheurs (Triggers).

L'instruction suivante active le contrôle des clés étrangères dans SQLite :

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
```

Cette commande assure le respect des relations entre les différentes tables du système.

3.3. Gestion de l'intégrité référentielle

Afin de garantir la cohérence des informations, plusieurs clés étrangères ont été définies dans la base de données.

Les principales relations sont les suivantes :

Table source	Table cible	Type de relation
t_prevision	t_contexte_classe	Plusieurs prévisions pour un contexte
t_fiche_exploitation	t_prevision	Une fiche liée à une prévision
t_fiche_exploitation	t_contexte_classe	Une fiche liée à un contexte
t_journal_classe	t_fiche_exploitation	Un journal généré à partir d'une fiche

Dans le modèle proposé, aucune fiche pédagogique ne peut être créée sans prévision préalable et aucun journal de classe ne doit être généré sans fiche validée.

3.4. Automatisation des processus pédagogiques

L'une des innovations majeures du projet SIGADP réside dans l'intégration de mécanismes d'automatisation directement au niveau de la base de données.

Lorsqu'une fiche pédagogique passe du statut « brouillon » au statut « validée », le système crée automatiquement une entrée dans le journal de classe sans intervention de l'utilisateur.

Cette automatisation est prévue à l'aide d'un déclencheur SQL (Trigger).

Fonctionnement du Trigger d'automatisation

Validation de la fiche



Déclenchement automatique



Création d'une ligne dans
t_journal_classe



Journal prêt à être consulté
ou imprimé

Cette approche permet :

- d'éliminer les doubles saisies ;
- de réduire les erreurs administratives ;
- d'améliorer la cohérence documentaire ;
- d'accélérer le travail de l'enseignant.

3.5. Optimisation des performances

Afin d'améliorer les temps de réponse lors de la consultation des données, plusieurs index sont prévus sur les colonnes susceptibles d'être les plus sollicitées par la solution.

Les index principaux concernent :

- les contextes pédagogiques ;
- les prévisions ;
- les fiches pédagogiques ;
- les journaux de classe.

L'utilisation des index est destinée à réduire le temps d'exécution des requêtes, notamment lors de la génération des rapports et de la consultation des archives pédagogiques.

3.6. Sécurité et fiabilité des données

La conception prévoit plusieurs mécanismes destinés à garantir la qualité des informations enregistrées :

- contraintes d'unicité empêchant les doublons ;

- contrôles de validité des valeurs saisies ;
- respect des relations entre les entités ;
- gestion automatique des dates de création ;
- suppression contrôlée des enregistrements dépendants.

Ces mesures sont destinées à renforcer la fiabilité de la solution et la cohérence des documents qui seront générés.

3.7. Perspectives d'évolution de l'architecture

L'architecture actuelle a été volontairement conçue de manière évolutive afin de permettre l'intégration de nouvelles fonctionnalités dans les versions futures.

Parmi les évolutions envisagées figurent :

- l'intégration d'un moteur d'intelligence artificielle pour l'assistance pédagogique ;
- la génération automatique des situations d'apprentissage ;
- la gestion du cahier de cotation ;
- la production automatisée des rapports pédagogiques ;
- la migration vers une architecture client-serveur basée sur MySQL ou PostgreSQL ;
- la synchronisation des données via le cloud.

Ainsi, l'architecture technique du SIGADP constitue une base solide capable de répondre aux besoins actuels tout en restant ouverte aux évolutions futures du système.

SECTION IV : FLUX DE DONNÉES ET RÈGLES DE GESTION

4.1. Présentation générale du flux de données

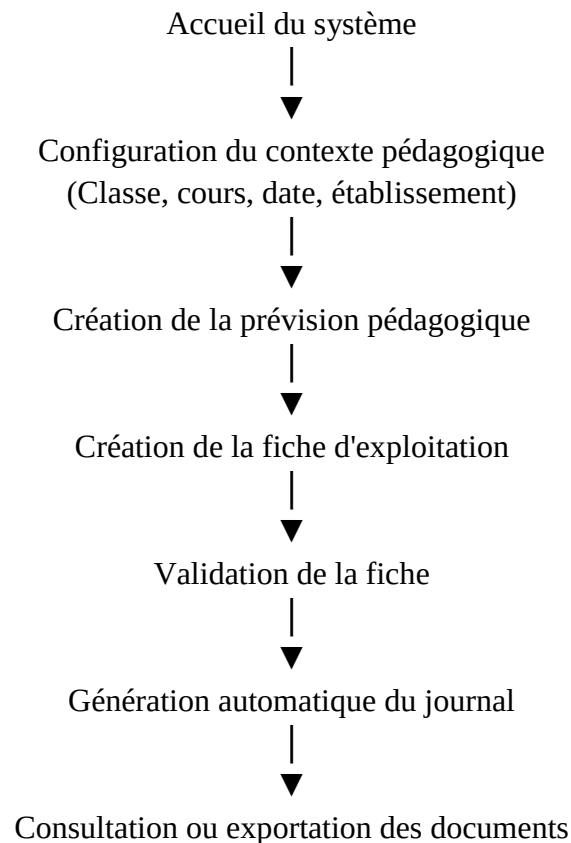
Le fonctionnement du système SIGADP repose sur un enchaînement logique des opérations permettant de transformer les informations saisies par l'utilisateur en documents pédagogiques exploitables.

Le principe fondamental retenu est celui de la **saisie unique et de la réutilisation multiple des données**. Ainsi, les informations administratives sont enregistrées une seule fois puis exploitées automatiquement dans l'ensemble des documents générés par le système.

Cette approche permet de réduire considérablement les tâches répétitives et d'améliorer la cohérence des informations produites.

4.2. Processus général de circulation des données

Le cycle de traitement des informations suit les étapes suivantes :



Chaque étape dépend de la validation de l'étape précédente, garantissant ainsi la cohérence du processus pédagogique.

4.3. Description du parcours utilisateur

Étape 1 : Accueil du système

Dans le scénario envisagé, l'utilisateur accède à la solution à travers l'écran principal qui constitue le point d'entrée du système.

À partir de cet écran, il peut :

- créer un nouveau dossier pédagogique ;
- consulter les données existantes ;
- accéder aux différents modules du système.

Étape 2 : Configuration du contexte pédagogique

Cette étape consiste à enregistrer les informations générales nécessaires à la préparation des documents pédagogiques.

Les informations concernées sont notamment :

- l'établissement scolaire ;
- la classe ;
- le cours ;
- la date ;
- l'approche pédagogique utilisée ;
- l'identité de l'enseignant.

Une fois enregistrées, ces informations deviennent le contexte de référence utilisé par tous les autres modules.

Étape 3 : Élaboration de la prévision pédagogique

L'utilisateur saisit ensuite les informations relatives à la planification des enseignements :

- semaine pédagogique ;
- trimestre ;
- titre de la leçon ;
- objectifs pédagogiques ;
- savoirs essentiels.

Ces informations servent de base à la création des fiches pédagogiques.

Étape 4 : Élaboration de la fiche d'exploitation

À partir de la prévision enregistrée, le système récupère automatiquement les informations administratives du contexte.

L'utilisateur complète uniquement les éléments pédagogiques spécifiques à la séance :

- situation d'apprentissage ;
- prérequis ;
- activités prévues ;
- déroulement de la leçon ;
- observations pédagogiques.

Cette automatisation est destinée à réduire la charge de travail de l'enseignant.

Étape 5 : Validation pédagogique

Lorsque la fiche est jugée complète, l'utilisateur procède à sa validation.

Cette opération entraîne automatiquement :

- le changement du statut de la fiche ;

- l'enregistrement définitif des données ;
- la création d'une ligne correspondante dans le journal de classe.

Étape 6 : Génération du journal de classe

Après validation de la fiche, le système alimente automatiquement le journal de classe grâce au mécanisme de déclenchement intégré dans la base de données.

Le journal récupère notamment :

- la matière enseignée ;
- les horaires ;
- le statut de la leçon ;
- les informations associées à la séance.

Cette fonctionnalité constitue l'un des principaux mécanismes d'automatisation prévus dans la conception.

4.4. Règles de gestion du système

Afin de garantir la cohérence des informations, plusieurs règles de gestion ont été définies.

Code	Règle de gestion
RG-01	Un contexte pédagogique ne peut être enregistré qu'une seule fois pour une même date et un même cours.
RG-02	Toute prévision doit obligatoirement être associée à un contexte pédagogique existant.
RG-03	Une fiche pédagogique ne peut être créée sans prévision préalable.
RG-04	Une seule fiche pédagogique est autorisée pour une prévision donnée.
RG-05	La validation d'une fiche déclenche automatiquement la création d'un journal de classe.
RG-06	Les informations administratives sont automatiquement héritées du contexte pédagogique.
RG-07	Les données supprimées respectent les contraintes d'intégrité référentielle.
RG-08	Les documents générés doivent respecter les normes administratives en vigueur.

4.5. Tableau de bord et suivi des activités

Afin de permettre à l'utilisateur de suivre l'état d'avancement de son travail, la conception prévoit un tableau de bord centralisé.

Ce tableau de bord est prévu pour fournir :

- le nombre de prévisions enregistrées ;
- le nombre de fiches créées ;
- le nombre de journaux générés ;
- l'état global d'avancement du dossier pédagogique.

L'objectif est de permettre à l'enseignant ou au stagiaire de visualiser rapidement les documents déjà produits ainsi que les tâches restant à accomplir.

4.6. Bénéfices du flux automatisé

L'automatisation proposée dans le SIGADP présente plusieurs avantages attendus :

- réduction des erreurs de saisie ;
- diminution de la charge administrative ;
- amélioration de la productivité ;
- gain de temps dans la préparation des documents ;
- meilleure traçabilité des activités pédagogiques ;
- cohérence entre les différents documents produits.

Le flux de données proposé répond ainsi aux exigences de modernisation de la gestion pédagogique tout en simplifiant le travail quotidien des enseignants et des stagiaires.

SECTION V : CONFORMITÉ, VALIDATION ET PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

5.1. Validation de la conception du système

La conception du système SIGADP a été réalisée conformément aux principes fondamentaux de l'analyse et de la conception des systèmes d'information. Les choix techniques effectués visent à garantir la cohérence, la fiabilité et la maintenabilité des données pédagogiques manipulées par l'application.

L'architecture proposée permet une gestion structurée des informations tout en réduisant considérablement les risques de redondance et d'incohérence des données.

Les mécanismes de contrôle intégrés dans la base de données assurent :

- l'unicité des informations enregistrées ;

- le respect des relations entre les entités ;
- la cohérence des documents générés ;
- la traçabilité des opérations effectuées ;
- l'automatisation des processus administratifs récurrents.

Cette approche vise à renforcer la qualité globale de la solution et à faciliter son exploitation future dans un contexte pédagogique réel.

5.2. Vérification de la normalisation des données

La structure de la base de données a été conçue selon les règles de normalisation relationnelle afin d'assurer une organisation optimale des informations.

Première forme normale (1FN)

La première forme normale est respectée puisque chaque attribut contient une valeur atomique et indivisible. Aucun champ ne contient de groupes répétitifs ou de listes de valeurs.

Deuxième forme normale (2FN)

La deuxième forme normale est également respectée. Tous les attributs non clés dépendent entièrement de leur clé primaire respective et aucune dépendance partielle n'est observée.

Troisième forme normale (3FN)

La troisième forme normale est satisfaite puisque les attributs non clés dépendent uniquement de la clé primaire de leur table. Aucune dépendance transitive n'a été identifiée dans le modèle retenu.

Ainsi, la base de données du système SIGADP respecte les exigences de normalisation généralement admises dans les systèmes d'information modernes.

5.3. Conformité aux exigences pédagogiques et administratives

Le projet SIGADP a été conçu pour répondre aux exigences observées lors des stages pédagogiques et aux prescriptions administratives applicables dans les établissements scolaires.

Le système prend en charge les principaux documents exigés dans le cadre des activités pédagogiques, notamment :

- le cahier de prévisions ;
- la fiche d'exploitation pédagogique ;
- le journal de classe ;
- les futurs modules d'évaluation et de cotation.

Grâce à l'automatisation de certaines tâches administratives, l'application contribue à réduire la charge de travail de l'enseignant tout en améliorant la qualité documentaire.

5.4. Limites actuelles du système

La conception actuelle du SIGADP couvre les besoins fonctionnels essentiels identifiés pour le stage pédagogique. À ce stade, le système n'a pas fait l'objet d'un développement complet ni d'un déploiement ; les limites présentées ci-dessous concernent donc principalement le périmètre de la conception et les fonctionnalités envisagées pour les versions futures.

Parmi celles-ci figurent :

- l'absence de synchronisation en ligne ;
- l'absence de gestion multi-utilisateur ;
- l'absence du module de cotation ;
- l'absence du module de rapport pédagogique automatisé ;
- l'absence d'assistance pédagogique intelligente intégrée.

Ces éléments correspondent aux choix de conception retenus pour la première version étudiée et aux fonctionnalités réservées aux évolutions futures.

5.5. Perspectives d'évolution

Le projet SIGADP a été conçu selon une approche évolutive permettant l'intégration progressive de nouvelles fonctionnalités.

Version 1.5

Les améliorations prévues à court terme concernent :

- l'intégration du module Questionnaire d'évaluation ;
- la génération assistée des situations d'apprentissage ;
- l'amélioration des outils d'aide à la préparation pédagogique.

Version 2.0

À moyen terme, le système intégrera :

- le cahier de cotation numérique ;
- la gestion complète des évaluations ;
- la génération automatique des rapports pédagogiques ;
- l'extension du modèle de données aux compétences et référentiels pédagogiques.

Version 3.0

À long terme, plusieurs évolutions stratégiques sont envisagées :

- migration vers une architecture client-serveur ;
- utilisation d'un serveur MySQL ou PostgreSQL ;
- synchronisation cloud sécurisée ;
- accès multi-utilisateur ;
- tableau de bord statistique avancé ;
- inspection pédagogique numérique ;
- exploitation de l'intelligence artificielle pour l'assistance à la préparation des leçons.

5.6. Intégration future de l'intelligence artificielle

L'une des innovations majeures envisagées dans les futures versions du système concerne l'intégration de technologies d'intelligence artificielle générative.

Le principe consistera à analyser automatiquement le contenu pédagogique enregistré dans les prévisions afin de proposer :

- des situations d'apprentissage adaptées ;
- des exercices contextualisés ;
- des exemples pédagogiques pertinents ;
- des suggestions d'activités d'évaluation.

Cette fonctionnalité permettra d'assister les enseignants et les stagiaires dans la préparation de leurs activités tout en respectant les objectifs pédagogiques définis.

5.7. Conclusion générale du Dossier d'Analyse Préalable

L'étude réalisée a permis d'identifier les difficultés rencontrées dans la gestion manuelle des documents pédagogiques et de proposer une solution informatique adaptée aux réalités du milieu scolaire.

La conception du système SIGADP apporte une réponse structurée à ces problématiques grâce à l'automatisation des tâches administratives, à la centralisation des données pédagogiques et à l'utilisation d'une architecture fiable basée sur SQLite.

La conception proposée respecte les principes fondamentaux de l'ingénierie logicielle, de la modélisation des données et de la gestion des systèmes d'information.

La conception obtenue constitue ainsi une base solide pour le développement complet du système et ouvre la voie à l'intégration future de fonctionnalités avancées destinées à moderniser davantage la gestion pédagogique au sein des établissements scolaires.

CONCLUSION GÉNÉRALE DU DOSSIER D'ANALYSE ET DE CONCEPTION

Introduction de la conclusion

Le présent dossier d'analyse et de conception a permis de formaliser la problématique, les besoins fonctionnels, la structure des données, l'architecture proposée et les règles de gestion du SIGADP. Le travail réalisé constitue une base de référence pour une phase ultérieure de développement et de validation du système.

Rappel de la problématique

L'étude est partie du constat que la gestion manuelle des informations et documents pédagogiques entraîne des répétitions et une charge administrative importante. Le projet SIGADP répond à cette problématique par une organisation centralisée des données et par la conception d'un processus d'automatisation des productions documentaires.

Synthèse des résultats obtenus

Les principaux résultats de l'étude sont la définition du périmètre fonctionnel de la V1, la structuration d'un modèle relationnel autour de quatre tables principales, la définition des règles de gestion, la proposition d'une architecture Offline-First et la conception du mécanisme d'automatisation du journal de classe.

Apports pédagogiques, techniques et scientifiques

Sur le plan pédagogique, la conception vise à alléger les tâches administratives liées aux documents de stage. Sur le plan technique, elle formalise les données, les relations, les contraintes et les flux nécessaires à une solution évolutive. Sur le plan méthodologique, elle fournit une base de modélisation pouvant guider une future réalisation logicielle.

Limites observées

La principale limite est que le système n'a pas fait l'objet d'un développement complet ni d'un déploiement dans le cadre du présent travail. Les fonctionnalités décrites constituent donc une conception et non un bilan de fonctionnement d'une application effectivement mise en production.

Perspectives futures

Les perspectives portent notamment sur le questionnaire d'évaluation, le cahier de cotation, les rapports pédagogiques, l'assistance pédagogique par intelligence artificielle, la migration vers une architecture client-serveur, la synchronisation sécurisée et le fonctionnement multi-utilisateur.

Conclusion finale

En définitive, le dossier établit une conception structurée et évolutive du SIGADP. Il constitue une base pour la poursuite du projet vers le développement, les tests, la validation sur le terrain et, à terme, le déploiement d'une solution adaptée aux besoins pédagogiques identifiés.

SOURCES ET DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Le présent dossier constitue une trace du travail d'analyse et de conception réalisé dans le cadre du projet SIGADP par le groupe d'étude **Shadow Ops**.

Les choix fonctionnels, les règles de gestion, la structure des données, l'architecture proposée, les flux de traitement et les perspectives d'évolution présentés dans ce document correspondent aux éléments étudiés et définis au cours du projet.

Certaines ressources techniques et pédagogiques ont servi de support aux réflexions menées durant l'étude, notamment les documentations relatives à **SQLite, Flutter, Dart et Git**.

Cette version du dossier est conservée comme **archive du projet et trace du travail de conception**, indépendamment de la poursuite ou non de son développement.

ANNEXES

Les annexes regroupent les principaux éléments issus de l'étude et de la conception du projet SIGADP : modèles de données, architecture proposée, flux de traitement, règles de gestion, scénarios d'utilisation et feuille de route.

Ces éléments constituent des traces des réflexions, des choix fonctionnels et techniques effectués au cours de la conception du système.

ANNEXE A : Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Modèle conceptuel représentant les principales entités du système SIGADP ainsi que leurs relations.

ANNEXE B : Modèle Logique de Données (MLD)

Modèle logique résultant de la structuration relationnelle des données du système.

ANNEXE C : Dictionnaire détaillé des données

Description des principales tables, champs, contraintes et règles associées aux données du système.

ANNEXE D : Structure SQL

Présentation de la structure SQL correspondant au modèle de données conçu pour SIGADP.

ANNEXE E : Diagrammes de flux et architecture

E.1 Architecture générale du système

Représentation de l'architecture logicielle proposée, organisée autour de l'interface utilisateur, de la logique métier et de la base de données SQLite.

E.2 Flux de données

Représentation de la circulation des informations depuis la configuration du contexte pédagogique jusqu'à la production des documents associés.

E.3 Automatisation par Trigger

Représentation du mécanisme prévu pour automatiser l'alimentation du journal de classe après validation d'une fiche pédagogique.

ANNEXE F : Maquettes proposées de l'application

F.1 Écran d'accueil

Représentation de l'écran d'accueil envisagé pour le système.

F.2 Configuration du contexte pédagogique

Représentation de l'interface permettant de définir le contexte pédagogique.

F.3 Hub central des documents

Représentation de l'espace central permettant d'accéder aux différents documents pédagogiques.

F.4 Prévision pédagogique

Représentation de l'interface destinée à la préparation des prévisions pédagogiques.

F.5 Fiche d'exploitation

Représentation de l'interface destinée à la préparation de la fiche d'exploitation pédagogique.

F.6 Journal de classe

Représentation de l'interface destinée à la consultation du journal de classe.

ANNEXE G : Illustrations de la conception

Ensemble des schémas et représentations permettant d'illustrer les choix fonctionnels et techniques retenus pour la conception du SIGADP.

ANNEXE H : Cas d'utilisation et scénarios envisagés

H.1 Création d'un contexte pédagogique

L'utilisateur saisit les informations relatives à l'établissement, à la classe, au cours, à la date et à l'approche pédagogique. Ces informations constituent le contexte de référence pour les étapes suivantes.

H.2 Création d'une prévision

À partir d'un contexte existant, l'utilisateur saisit la semaine, le trimestre, le titre de la leçon, les objectifs pédagogiques et le savoir essentiel afin de préparer la fiche d'exploitation.

H.3 Validation d'une fiche pédagogique

L'utilisateur complète la fiche d'exploitation puis la soumet à validation. Dans la conception proposée, cette validation constitue le point de déclenchement du processus d'alimentation du journal de classe.

H.4 Génération automatique du journal

Après validation d'une fiche pédagogique, le mécanisme de Trigger prévu dans la conception permet d'envisager la création automatique de l'entrée correspondante dans le journal de classe.

Ce scénario constitue un fonctionnement **prévu par la conception** et devra être vérifié lors d'une éventuelle phase ultérieure de développement et de test.

ANNEXE I : Feuille de route du projet SIGADP

Version 1.0

- Gestion du contexte pédagogique
- Gestion des prévisions
- Gestion des fiches pédagogiques
- Gestion du journal de classe automatisé

Version 1.5

- Questionnaire d'évaluation
- Assistance pédagogique intelligente

Version 2.0

- Cahier de cotation
- Rapport pédagogique automatisé

Version 3.0

- Synchronisation Cloud
- Gestion multi-utilisateurs
- Intelligence artificielle avancée
- Tableau de bord analytique